核准日期：2023 年 12 月 29 日

修改日期：2024 年 02 月 28 日

2024 年 12 月 11 日

2025 年 02 月 20 日

2025 年 05 月 09 日

2026 年 03 月 03 日

玛巴洛沙韦干混悬剂说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：玛巴洛沙韦干混悬剂

英文名称：Baloxavir Marboxil for Suspension

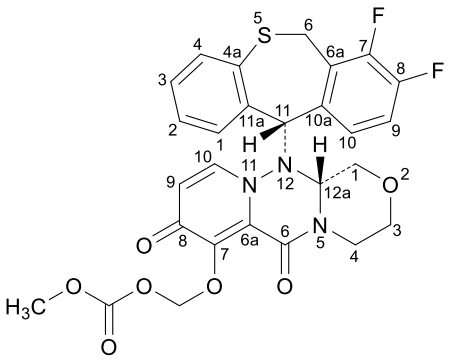
汉语拼音：Mabaluoshawei Ganhunxuanji

【成份】

本品活性成份为玛巴洛沙韦。

化学名称：[[(12*aR*)-12-[(11*S*)-7,8-二氟-6,11-二氢二苯并[*b*,*e*]硫杂䓬-11-基]-3,4,6,8,12,12*a*-六氢-6,8-二氧代-1*H*-[1,4]噁嗪并[3,4-*c*]吡啶并[2,1-*f*][1,2,4]三嗪-7-基]氧基]甲基碳酸甲酯

化学结构式：



分子式：$C_{27}H_{23}F_2N_3O_7S$

分子量：571.55

辅料：甘露醇、麦芽糖醇、氯化钠、羟丙甲纤维素、聚维酮 K25、胶态二氧化硅、三氯蔗糖、滑石粉、草莓香精。

【性状】

本品为白色至浅黄色颗粒。

【适应症】

本品适用于 1 至 12 岁以下单纯性甲型和乙型流感儿童患者，包括既往健康的患者以及存在流感并发症高风险的患者。

【规格】

40mg。

【用法用量】

本品适用于 1 至 12 岁以下的儿童。在症状出现后 48 小时内单次服用本品，可与或不与食物同服（参见【临床药理】）。应避免本品与乳制品、钙强化饮料、含高价阳离子的泻药、抗酸药或口服补充剂（如，钙、铁、镁、硒或锌）同时服用。

儿童（1 至 12 岁以下）的流感治疗

本品基于体重的推荐剂量见表 1。作为本品干混悬剂的替代方案，体重≥20 kg 且能够吞咽片剂的儿童可以接受本品片剂的治疗。

表 1. 儿童（1 至 12 岁以下）按体重服用本品

患者体重(kg)	推荐单次口服给药
< 20 kg	2 mg/kg
≥ 20 kg<80kg	40 mg (20ml)
≥ 80 kg	80 mg (40ml)

服用方法

1. 用 20 mL 饮用水配置本品。
2. 水平轻摇混悬液呈旋涡状，确保颗粒均匀混悬（请勿上下摇晃）。
3. 对于口服给药，用口服喂药器通过压入式药瓶适配器抽取混悬液。对于肠内给药，用肠内注射器通过适当的压入式药瓶适配器抽取混悬液（请咨询医师）。
4. 配制后的混悬液置于 30° C 或以下，并在配制后 2 小时内服用。如果未能在 2 小时内服用或药液的暴露温度超过 30° C，请勿服用。

具体配制和服用方法见后附的使用、操作和处置的特殊说明。

剂量调整

不建议降低本品的剂量。

肾功能损害

尚未在肾功能损害患者中研究本品的安全性与有效性(参见【临床药理】)。

肝功能损害

无需调整轻度（Child-Pugh A 级）至中度（Child-Pugh B 级）肝功能损害患者的用药剂量（参见【药代动力学】）。尚未在重度肝功能损害患者中对本品进行研究。

【不良反应】

临床试验

玛巴洛沙韦的总体安全性特征基于 21 项临床试验中 3369 例接受玛巴洛沙韦治疗的受试者的数据。其中成人和青少年受试者（12-18 岁）2929 例，儿童受试者（<12 岁）440 例。

流感的治疗

玛巴洛沙韦片在成人和青少年患者中的安全性特征基于 3 项安慰剂对照临床研究的合并数据（研究 1518T0821、1601T0831 和 1602T0832），这 3 项研究中共 1640 例患者接受玛巴洛沙韦片治疗。这些患者包括既往健康的成人和青少年，以及发生流感相关并发症风险较高的患者，例如老年患者和慢性心脏病或呼吸系统疾病患者。1334 例患者（81.3%）为≥18 岁至≤64 岁成人，209 例患者（12.7%）为≥65 岁成人，97 例患者（5.9%）为青少年（≥12 岁至<18 岁）。其中，1440 名患者接受 40 mg 和 80 mg 剂量的玛巴洛沙韦片，各 100 名患者接受 10 mg 或 20 mg 剂量。流感并发症高风险患者与既往健康成人和青少年的安全性特征类似。

表 2 列出了在 3 项临床试验中，接受玛巴洛沙韦片治疗的成人和青少年受试者中发生率至少为 1%的不良事件（不考虑因果关系）。

表 2. 急性无并发症流感 3 项临床研究中，接受玛巴洛沙韦片治疗的成人和青少年受试者中发生率至少为 1%的不良事件

不良事件	玛巴洛沙韦（N=1,440）	安慰剂（N = 1,136）
腹泻	3%	4%
支气管炎	3%	4%
恶心	2%	3%
鼻窦炎	2%	3%
头痛	1%	1%

在一项活性对照、双盲研究(CP40563)中，共有 115 例 1 至 < 12 岁的儿童患者接受了推荐剂量的本品，该儿童人群中观察到的玛巴洛沙韦的安全性特征与成人及青少年中观察到的基本一致。

上市后经验

在玛巴洛沙韦上市后使用期间，发现以下不良反应。由于这些反应是自愿报告，其来源

的人群大小未知，所以无法可靠估计其发生率或确定其与玛巴洛沙韦暴露之间的因果关系。

免疫系统疾病：速发过敏反应，速发过敏反应性休克，类速发过敏反应，过敏性反应，血管性水肿（面部、眼睑或舌头肿胀）

皮肤及皮下组织类疾病：皮疹、荨麻疹、多形性红斑。

胃肠系统疾病：呕吐、血性腹泻、黑粪症、结肠炎。

精神病：谵妄、行为异常和幻觉。

【禁忌】

本品禁用于已知对本品或任何辅料过敏的患者。

【注意事项】

1 至 5 岁以下患者治疗发生敏感性降低相关氨基酸置换增加

1 至 5 岁以下患者使用本品治疗发生敏感性降低相关氨基酸置换增加，同其他抗流感病毒药物类似，建议谨慎评估后使用。境外临床试验中，治疗中出现与玛巴洛沙韦敏感性降低相关氨基酸置换的病毒比例，1 至<5 岁儿童受试者（28.1%, 39/139）高于 5 至<12 岁儿童受试者（13.1%, 28/213）。中国儿童研究中接受玛巴洛沙韦治疗并具有配对样本的 51 例受试者中，7 例（13.7%）受试者在治疗中检出 I38X 或 T20K 置换（与玛巴洛沙韦敏感性降低相关）。1 至<5 岁年龄组的受试者（19.1%，4/21）比例高于 5 至<12 岁年龄组(10%, 3/30)。出现上述氨基酸置换是呈一过性的，且无论是否出现置换，均观察到了临床获益。

超敏反应

在玛巴洛沙韦的上市后用药经验中报告了速发过敏反应、荨麻疹和血管性水肿病例。如果发生或疑似发生类似过敏的反应，应给予适当的治疗。玛巴洛沙韦禁用于已知对其发生超敏反应的患者。（参见【不良反应】和【禁忌】）

细菌性感染的风险

没有证据表明玛巴洛沙韦对除流感病毒以外其他病原体引起的疾病有效。严重细菌性感染可能以流感样症状起病，与流感并存或作为流感并发症出现。没有证据表明，玛巴洛沙韦可防止发生此类并发症。处方医师应警惕潜在的继发性细菌性感染，并在合适时给予治疗。

对驾驶和机械操作能力的影响

尚未开展对驾驶和机械操作能力影响的研究。

其他

流感病毒会随着时间发生变化，诸如病毒类型或亚型、出现耐药性或病毒毒力变化等因素可能削弱抗病毒药物的临床获益。在决定是否使用玛巴洛沙韦时，应考虑有关流行的流感病毒株药敏性的可用信息。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

生育力

动物研究中未观察到玛巴洛沙韦对生育力有影响（参见【药理毒理】）。

妊娠期用药

尚未在妊娠女性中进行充分且对照良好的临床研究。玛巴洛沙韦对妊娠女性的潜在风险尚未可知。妊娠期内应避免使用本品，除非潜在获益大于对胎儿的潜在风险。

在动物繁殖研究中，玛巴洛沙韦口服给药的暴露量约为最大推荐人体剂量（MRHD）下巴洛沙韦全身暴露量的 5 倍（大鼠）和 7 倍（家兔）时，大鼠或家兔中未观察到对发育的不良影响。给予妊娠家兔高剂量水平玛巴洛沙韦，引发母体毒性，导致家兔流产，轻微骨骼异常发生率增加，但无致畸性。在大鼠中未见此类效应（参见【药理毒理】）。

生产和分娩

目前尚未确立玛巴洛沙韦在生产与分娩时的用药安全性。

哺乳期用药

尚不清楚玛巴洛沙韦及其活性代谢物巴洛沙韦是否会分泌至人乳汁中。进行 1 mg/kg 用药时，玛巴洛沙韦或其代谢物分泌至哺乳期大鼠乳汁中。

因此，应在考虑了玛巴洛沙韦对哺乳母亲的潜在获益以及对婴儿的潜在风险后，做出停止哺乳或启动本品治疗的决定。

【儿童用药】

已在 12 岁及以上、体重至少为 40 kg 的儿童患者中确定了玛巴洛沙韦片治疗急性单纯性流感的安全性和有效性（其临床研究数据参见玛巴洛沙韦片剂说明书【临床试验】）； 1 至 12 岁以下儿童中的安全性和有效性结果与在成人中观察到的结果一致。

1 至 5 岁以下患者治疗发生敏感性降低相关氨基酸置换增加。境外临床试验中，1 至<5 岁儿童受试者（28.1%, 39/139）治疗中出现与玛巴洛沙韦敏感性降低相关置换的病毒比例，高于 5 至<12 岁儿童受试者（13.1%, 28/213）。中国儿童研究中接受玛巴洛沙韦治疗并具有配对样本的 51 例受试者中，7 例（13.7%）受试者在治疗中检出 I38X 或 T20K 置换（与玛巴洛沙韦敏感性降低相关）。1 至<5 岁年龄组的受试者（19.1%，4/21）比例高于 5 至<12 岁年龄组(10%, 3/30)。出现上述氨基酸置换是呈一过性的，且无论是否出现置换，均观察到了临床获益。

【老年用药】

已有玛巴洛沙韦治疗年龄≥ 65 岁且体重至少为 40 kg 的老年流感患者的安全性和有效性数据。参见【用法用量】【临床药理】【临床试验】和【药理毒理】。

【药物相互作用】

预期玛巴洛沙韦或其活性代谢物巴洛沙韦与细胞色素 P450（CYP 酶）底物、抑制剂或诱导剂，UDP-葡萄糖醛酸基转移酶（UGT）酶抑制剂、或肠道、肾脏或肝脏转运剂之间无临床显著药物-药物相互作用。

其他药物对玛巴洛沙韦或其活性代谢物巴洛沙韦的影响

含多价阳离子制剂可降低巴洛沙韦的血浆浓度。本品不应与含多价阳离子泻药或抗酸药、或含有铁、锌、硒、钙、镁的口服补充剂一起使用。

伊曲康唑是一种 P-糖蛋白（P-gp）抑制剂，可使巴洛沙韦的 C_{max} 和 AUC_{0-inf} 分别增加 1.33 倍和 1.23 倍。这些增幅被认为无临床意义。

丙磺舒，一种 UGT 酶抑制剂，使巴洛沙韦的 C_{max} 和 AUC_{0-inf} 分别降低 21%和 25%。这些降幅被认为无临床意义。

玛巴洛沙韦或其活性代谢物巴洛沙韦对其他药物的影响

体外研究中，在临床相关浓度水平下，玛巴洛沙韦或其活性代谢物巴洛沙韦并不会对以下任何 CYP 或 UGT 家族同工酶产生抑制作用：CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4、UGT1A1、UGT1A3、UGT1A4、UGT1A6、UGT1A9、UGT2B7 和 UGT2B15 同工酶）。体外研究中，在临床相关浓度水平下，玛巴洛沙韦和巴洛沙韦并不会对 CYP1A2、CYP2B6、和 CYP3A4 产生显著诱导作用。体外转运体研究中，在临床相关浓度水平下，玛巴洛沙韦和巴洛沙韦均抑制外排转运蛋白（P-gp）。巴洛沙韦而非玛巴洛沙韦抑制 BCRP。

体外转运体研究表明，巴洛沙韦对转运体的抑制效力较弱，预期巴洛沙韦在体内对 OATP1B1、OATP1B3、OCT1、OCT2、OAT1、OAT3、MATE1、或 MATE2K 等转运体无明显的抑制作用，因此预期巴洛沙韦和作为这些转运体底物的药物之间无相关药代动力学相互作用。

40 mg 玛巴洛沙韦单次给药并不会对咪达唑仑（一种 CYP3A4 底物）的药代动力学产生影响，表明玛巴洛沙韦或巴洛沙韦预期并不会影响以 CYP3A 作为底物的合并用药的药代动力学。

80 mg 玛巴洛沙韦单次给药并不会对地高辛（一种 P-gp 底物）的药代动力学产生影响，表明玛巴洛沙韦或巴洛沙韦预期并不会影响以 P-gp 作为底物的合并用药的药代动力学。

80 mg 玛巴洛沙韦单次给药使瑞舒伐他汀（一种 BCRP 底物）的 C_{max} 和 AUC_{0-inf} 分别下降 18%和 17%。这些降幅被认为并不具有临床意义，表明玛巴洛沙韦或巴洛沙韦预期并不会对以 BCRP 作为底物的合并用药的药代动力学产生影响。

与疫苗的相互作用

尚未评价玛巴洛沙韦与鼻内流感减毒活疫苗（LAIV）同时使用的情况。同时使用抗病毒药物可能会抑制 LAIV 的病毒复制，从而降低 LAIV 疫苗接种的有效性。尚未评价流感灭活疫苗与玛巴洛沙韦之间的相互作用。

【药物过量】

临床经验

玛巴洛沙韦用药过量报告来自玛巴洛沙韦的临床试验和上市后经验。在报告药物过量的大多数病例中，未报告不良事件。由于与不良事件相关的过量用药病例数目有限，不足以确定过量用药可能引起的症状。

管理

无已知的玛巴洛沙韦特效解毒剂。若发生用药过量事件，应基于患者的体征和症状启动标准支持性医疗护理。

由于血清蛋白结合率较高，透析不可能大量去除巴洛沙韦。

【临床药理】

药代动力学

口服给药后，主要通过芳基乙酰胺脱乙酰酶作用，在胃肠道、肠上皮细胞和肝脏中玛巴洛沙韦大量转化为其活性代谢物巴洛沙韦。玛巴洛沙韦血浆浓度极低或低于定量检测限（< 0.100 ng/mL）。

日本健康成人受试者在空腹和进食状态下单次口服 40mg 玛巴洛沙韦片后的巴洛沙韦药代动力学参数总结参见表 3。高加索健康成人受试者在空腹状态下单次口服 80mg 玛巴洛沙韦片后的巴洛沙韦药代动力学参数总结参见表 4。中国健康成人受试者在空腹状态下单次口服 40mg 或 80mg 玛巴洛沙韦片后（不基于体重给药）的巴洛沙韦药代动力学参数总结参见表 5。

表 3. 日本健康成人受试者在空腹和进食状态下单次口服 40mg 玛巴洛沙韦片后的巴洛沙韦药代动力学参数

参数	几何均值（CV%）	
	空腹	进食
N	14	14
C_{max} (ng/mL)	130 (24.1)	67.6 (40.0)
T_{max}[a]（hr）	4.00 (3.00, 5.00)	4.00 (0.50, 5.00)
AUC_{0-last} (ng . hr/mL)	6932 (19.2)	4406 (38.8)
AUC_{0-inf} (ng . hr/mL)	7086 (19.6)	4540 (39.1)
$t_{1/2,z}$ (hr)	93.9 (21.6)	97.5 (22.8)
CL/F (L/hr)	4.78 (19.6)	7.45 (39.1)
Vz/F (L)	647 (19.1)	1050 (35.6)

[a]中位值（最小值、最大值）

表 4. 高加索健康成人受试者在空腹状态下单次口服 80mg 玛巴洛沙韦片后的巴洛沙韦药代动力学参数（研究 1612T081C）

参数	几何均值（CV%）
N	12
C_{max} (ng/mL)	145 (25.4)
AUC_{0-last} (ng . hr/mL)	6305 (21.2)
AUC_{0-inf} (ng . hr/mL)	6551 (22.5)
$t_{1/2,z}$ (hr)	79.1 (22.4)
CL/F (L/hr)	10.3 (22.5)

表 5. 中国健康成人受试者在空腹状态下单次口服 40mg 或 80mg 玛巴洛沙韦片后（不基于体重给药）的巴洛沙韦药代动力学参数总结

参数	40mg	80 mg
N	16	16
C_{max}（ng/mL）	108 (24.2)	207 (38.3)
T_{max}[a]（hr）	4.00 (3.00 - 6.00)	4.00 (3.00 - 5.00)

AUC_{0-last}（ng . hr/mL）	6442 (24.3)	9218 (29.2)
AUC_{0-inf}（ng . hr/mL）	6955 (25.5)	9643 (29.4)
AUC_{0-t}（ng . hr/mL）	6442 (24.3)	9218 (29.2)
$t_{1/2}$（hr）	99.7 (18.0)	88.9 (17.1)
CL/F（L/hr）	4.87 (25.5)	7.02 (29.4)

采用非房室分析推导参数。
数值以几何平均值（几何 CV%）表示
[a]中位值（最小值-最大值）。

研究结果表明，中国受试者的总体 PK 特征与之前在 I 期研究中亚裔健康受试者以及关键 III 期研究（1601T0831 和 1602T0832）中亚裔患者观察到的结果相似。

为证明干混悬剂与片剂的生物等效性，开展了生物等效性临床试验 1703T081G。该试验采用交叉设计，以单次口服剂量，在空腹状态下给与健康成人 1 片 20 mg 片剂或 1 g 干混悬剂（含 20 mg 的玛巴洛沙韦）。两种制剂之间自然对数转换 C_{max} 和 AUC 的平均值差异的 90%置信区间落在了 log（0.80）至 log（1.25）的范围内，表明两种制剂间具有生物等效性。

吸收

单次口服 80mg 玛巴洛沙韦后，巴洛沙韦的血浆浓度达峰时间（T_{max}）约为空腹服药后 4 小时。尚未确定玛巴洛沙韦的绝对生物利用度。

食物效应

健康志愿者空腹和餐后（约 400~500 kcal，其中 150 kcal 来自脂肪）接受玛巴洛沙韦给药的食物效应研究表明进食状态下巴洛沙韦的 C_{max} 和 AUC 分别下降 48%和 36%。在进食状态下 T_{max} 未发生变化。在流感患者的临床研究中，玛巴洛沙韦与或不与食物同服，没有观察到临床相关的疗效差异。

分布

在体外研究中，巴洛沙韦与人血清蛋白（主要为白蛋白）的结合率为 92.9%至 93.9%。单次口服 80mg 玛巴洛沙韦后，高加索患者中的巴洛沙韦表观分布容积约为 1180 升，日本受试者中为 647 升。

代谢

体外研究表明胃肠道、肠上皮和肝脏中玛巴洛沙韦至巴洛沙韦的转化主要基于芳基乙酰胺脱乙酰酶进行，而巴洛沙韦主要通过 UGT1A3 代谢，CYP3A4 的作用较小。

在人体质量平衡研究中，单次口服 40mg [^{14}C]标记玛巴洛沙韦后，巴洛沙韦占总放射性血浆 AUC 的 82.2%。也在血浆中检出巴洛沙韦葡糖苷酸（总放射性血浆 AUC 的 16.4%）和（12aR、5R、11S）巴洛沙韦亚砜（总放射性血浆 AUC 的 1.5%），确认玛巴洛沙韦通过酯水解进行体内代谢以形成巴洛沙韦，巴洛沙韦随后代谢形成亚砜和一种葡糖苷酸。

排泄

玛巴洛沙韦和巴洛沙韦在人体中主要通过粪便途径排泄。单次口服 40mg [^{14}C]标记的玛

巴洛沙韦后，粪便中排泄的总放射性物质占总给药放射性剂量的 80.1%，尿液中排泄 14.7%。经尿液排泄的巴洛沙韦量为总给药剂量的 3.3%，经粪便排泄的巴洛沙韦量为总给药剂量的 48.7%。

清除

玛巴洛沙韦单次口服给药后，高加索患者中巴洛沙韦的表观终末消除半衰期（$t_{1/2,z}$）为 79.1 小时，日本受试者中为 93.9 小时，参见表 3。

线性/非线性

空腹状态下单次口服玛巴洛沙韦后，巴洛沙韦在 6mg 至 80mg 剂量范围内显示出线性药代动力学特征。

特殊人群药代动力学

体重

群体药代动力学分析表明体重是一个显著协变量，随着体重增加，巴洛沙韦暴露量下降，因此，成人和儿童患者均应根据体重调整剂量。成人和青少年中，体重 40 kg 至< 80 kg 患者的剂量为 40mg，体重≥80 kg 患者为 80mg。在 1 至 < 12 岁儿童中，体重< 20 kg 的剂量为 2 mg/kg；体重≥20 kg 的剂量为 40 mg。当按推荐的基于体重的方案给药时，在各体重组之间未观察到暴露量存在有临床意义的差异。

性别

群体药代动力学分析显示性别对巴洛沙韦药代动力学无影响，无需根据性别进行剂量调整。

人种

基于群体药代动力学分析，除体重之外，人种是巴洛沙韦表观清除率 CL/F 的显著协变量，非亚裔中巴洛沙韦暴露量比亚裔中暴露量降低约 35%。当按推荐剂量给药时，这项差异无临床意义，故无需基于人种进行剂量调整。

年龄

一项应用 1-64 岁受试者在临床试验中的血浆巴洛沙韦浓度进行的群体药代动力学分析表明，对于巴洛沙韦药代动力学，年龄不是具有临床意义的协变量。

儿童人群

在 1 至 12 岁以下患儿中收集的巴洛沙韦药代动力学数据表明，体重调整后的给药方案（体重＜20 kg 时，2 mg/kg；≥20 kg 时，40 mg）与成人和青少年 40 mg 剂量的巴洛沙韦药物暴露水平相似（参见表 6）。

表 6. 巴洛沙韦在 1 至 12 岁以下儿童患者中的药代动力学参数

参数	玛巴洛沙韦剂量： 2 mg/kg	玛巴洛沙韦剂量： 40 mg
AUC_{inf}（ng · hr/mL）	4050 (747-9280)	4390 (1290-12600)
C_{max}(ng/mL)	109 (14.8-277)	83.2 (16-167)
T_{max}（小时）	4.12 (1-11)	5.55 (2-23.5)

平均值（最小值-最大值）

尚未确定本品在＜1 岁患儿中的药代动力学。

老年人群

采集的≥65 岁患者的药代动力学数据显示与年龄≥12 岁至 64 岁患者的巴洛沙韦药物暴露量类似。

肾功能损害

尚未在肾功能损害患者中研究本品的安全性与有效性。在肌酐清除率（CrCl）≥50 mL/min 的患者中，群体药代动力学分析未发现肾功能对巴洛沙韦的药代动力学产生有临床意义的影响。尚未评价重度肾损害对玛巴洛沙韦或其活性代谢物巴洛沙韦的药代动力学的影响。

透析不可能大量去除巴洛沙韦。

肝功能损伤

中度肝损害（Child-Pugh B 级）患者相较健康对照受试者的巴洛沙韦 C_{max} 和 AUC 几何均值比（90%置信区间）分别为 0.80（0.50 - 1.28）和 1.12（0.78 - 1.61）。由于中度肝损害（Child-Pugh B 级）患者对比正常肝功能健康对照受试者的巴洛沙韦药代动力学特征无临床显著性差异，因此轻度或中度肝损害患者无需进行剂量调整

尚未评价重度肝损害患者的药代动力学特征。

流感并发症高风险人群

巴洛沙韦的药代动力学模型中包括了 664 例并发症高风险患者及 1131 例既往健康患者的数据。该模型的分析结果显示，并发症高风险这一因素不会影响巴洛沙韦在成人及儿童患者中的药代动力学指标。

一项药代动力学-病毒动力学，和药代动力学-有效性分析中，纳入了临床试验中 1-64 岁受试者的血浆巴洛沙韦浓度及病毒滴度变化数据，结果表明，对于巴洛沙韦药代动力学、病毒动力学和症状缓解，患者类型（既往健康患者与并发症高风险人群）不是具有临床意义的协变量。

免疫原性

免疫应答

尚未开展流感疫苗与本品的相互作用研究。在天然获得性和实验性流感研究中，玛巴洛沙韦治疗未损害感染后正常的体液抗体应答。

【临床试验】

流感的治疗

儿童患者

研究 CP40563

Ministone-2（CP40563）是一项随机、双盲、多中心、活性对照研究，旨在既往健康的流感样症状儿童患者（1 至 12 岁以下）中评价单次口服本品相较于奥司他韦的安全性、有效性和药代动力学。

共有 173 例患者以 2:1 的比例随机接受单次口服本品（剂量基于体重，体重< 20 kg 的患者为 2 mg/kg，体重≥20 kg 的患者为 40 mg）或持续 5 天口服奥司他韦。研究同时纳入存在流感并发症高风险因素的患者（14%[25/173]）。本研究中的主要流感病毒株为 A/H3 亚型。主要终点是比较本品单次给药与奥司他韦每日两次持续给药 5 天的安全性。次要终点是基于疗效终点比较本品与奥司他韦的有效性，疗效终点为流感体征和症状（咳嗽和鼻部症状、至恢复正常健康和活动的时间以及发热持续时间）的缓解时间。

两个治疗组间至流感体征和症状缓解的时间相当，见表 7。

表 7.流感体征和症状缓解的时间

至症状缓解时间（中位值[小时]）	
玛巴洛沙韦 （95% CI） N=80	奥司他韦 （95% CI） N=43
138.1 (116.6, 163.2)	150.0 (115.0, 165.7)

发热持续时间

本品组（41.2 小时[95% CI：24.5，45.7]）和奥司他韦组（46.8 小时[95% CI：30.0，53.5]）的中位发热持续时间相当。

抗病毒活性

接受本品治疗的患者显示病毒滴度快速降低。在本品组中，通过病毒滴度测定的至病毒脱落停止的中位时间为 24.2 小时(95%CI：23.5，24.6，N = 67)，在奥司他韦组中为 75.8 小时(95%CI：68.9，97.8，N = 37)。

临床开发期间的耐药性监测

在 1 至< 12 岁儿童患者的 III 期研究(CP40563)中，接受玛巴洛沙韦治疗并具有配对样本的 57 例流感感染患者中有 11 例(19.3%)检出 PA/I38X 氨基酸置换。

既往健康的成人和青少年患者

开展了一项玛巴洛沙韦片剂治疗既往健康成人（年龄≥20 岁至≤64 岁）流感患者的 II 期临床试验（1518T0821），共纳入 400 例患者；一项玛巴洛沙韦片剂治疗既往健康成人和青少年（年龄≥12 岁至≤64 岁）流感患者的 III 期临床试验（1601T0831），共纳入 1436 例患者；一项玛巴洛沙韦片剂治疗具有流感并发症高风险因素的成人和青少年（年龄≥12 岁）流感患者的 III 期临床试验（1602T0832），共纳入 2184 例患者。其临床研究设计及数据参见玛巴洛沙韦片剂说明书【临床试验】章节。

【药理毒理】

药理作用

作用机制

玛巴洛沙韦是一种前药，通过水解转化为活性代谢产物巴洛沙韦，发挥抗流感病毒活性。巴洛沙韦抑制聚合酶酸性（PA）蛋白（病毒基因转录所需 RNA 聚合酶复合物中的一种流感病毒特异性酶）的核酸内切酶活性，从而抑制流感病毒复制。在一项 PA 核酸内切酶试验中，巴洛沙韦对甲型流感病毒的 50%抑制浓度（IC_{50}）为 1.4 至 3.1 nM（n=4），对乙型流感病毒为 4.5 至 8.9 nM（n=3）。对巴洛沙韦敏感性下降的病毒在 PA 蛋白上发生了氨基酸置换。

抗病毒活性

在 MDCK 细胞空斑减少试验中，确定了巴洛沙韦抗甲型和乙型流感病毒实验室病毒株和临床分离株的抗病毒活性。巴洛沙韦对甲型 H1N1、甲型 H3N2 和乙型流感病毒的中位 50%有效浓度（EC_{50}）分别为 0.73 nM（n=31；范围：0.20-1.85 nM）、0.83 nM（n = 33；范围：0.35-2.63 nM）和 5.97 nM（n=30；范围：2.67-14.23 nM）。在 MDCK 细胞病毒滴度下降试验中，巴洛沙韦对甲型 H1N1 及甲型 H3N2 流感病毒、甲型 H5N1 及甲型 H7N9 禽流感病毒、乙型流感病毒的 90%有效浓度（EC_{90}）范围分别为 0.46 至 0.98nM、0.80 至 3.16nM、2.21 至 6.48 nM。细胞培养物中的抗病毒活性与人体临床治疗反应之间的相关性尚未确定。

耐药性

细胞培养：在持续增加巴洛沙韦浓度的情况下，通过对细胞培养中病毒连续传代，选择出对巴洛沙韦药敏性降低的甲型流感病毒分离株。在病毒 RNA 聚合酶复合物的 PA 蛋白中发生的氨基酸置换 I38T（A/H1N1 和 A/H3N2）和 E199G（A/H3N2）导致甲型流感病毒对巴洛沙韦的敏感性降低。

临床试验：

成人和≥12 岁青少年受试者的临床试验：

在临床试验中，发现了细胞培养中对巴洛沙韦敏感性下降的相关位点发生给药后氨基酸置换的甲型和乙型流感病毒株（表 8）。在确诊流感病毒感染的成人和青少年受试者中，根据试验 1518T0821、1601T0831 和 1602T0832 的汇总数据，甲型/H1N1、甲型/H3N2 和乙型流感病毒感染中与巴洛沙韦敏感性下降相关的给药后氨基酸置换的总发生率分别为 5%（6/134）、11%（53/485）和 1%（2/224）。

5 至<12 岁儿童受试者的临床试验：

在 5 至<12 岁儿童受试者中，流感病毒发生与巴洛沙韦敏感性下降相关的给药后氨基酸置换选择的概率较≥12 岁受试者更高。在 4 项 5 至<12 岁儿童受试者的临床试验汇总数据中，甲型/H1N1、甲型/H3N2 和乙型流感病毒感染中检出此类病毒的总发生率分别为 17%（2/12）、18%（17/93）和 0%（0/13）。

<5 岁儿童受试者的临床试验：

在<5 岁儿童受试者中观察到最高发生率的给药后耐药。在<5 岁受试者的 4 项临床试验汇总数据中，甲型/H1N1、甲型/H3N2 和乙型流感病毒感染中发生与巴洛沙韦敏感性下降相关的给药后氨基酸突变的总发生率分别为 24%（4/17）、65%（32/49）和 0%（0/17）。

表 8.　与巴洛沙韦敏感性下降相关的 PA 氨基酸置换

流感类型/亚型	甲型/H1N1	甲型/H3N2	乙型
氨基酸置换	E23K/R、 I38F/N/T	E23G/K、A37T、 I38M/T、E199G	I38T

临床试验中，在给药前呼吸道样本的病毒中未发现与巴洛沙韦敏感性下降相关的给药后氨基酸置换。治疗后出现的耐药性与流感病毒反弹和病毒脱落时间延长相关；然而，目前尚不清楚脱落时间延长对临床结局和病毒传播潜力的影响。

巴洛沙韦耐药频率和此类耐药病毒的流行率可能具有季节性和区域性变化。

交叉耐药性

由于病毒蛋白靶点不同，巴洛沙韦与神经氨酸酶（NA）抑制剂或 M2 质子泵抑制剂（金刚烷胺类）预期不存在交叉耐药性。NA 抑制剂奥司他韦对巴洛沙韦敏感性下降的病毒具有抗病毒活性，包括携带 PA/E23K 或 PA/I38F/T 突变的甲型 H1N1 病毒株，携带 PA/E23G/K、PA/A37T、PA/I38M/T 或 PA/E199G 突变的甲型 H3N2 病毒株，携带 PA/I38T 突变的乙型流感病毒株。流感病毒可能同时携带与巴洛沙韦敏感性下降相关的 PA 氨基酸置换和与 NA 抑制剂及 M2 质子泵抑制剂耐药性相关的突变。巴洛沙韦对 NA 抑制剂耐药病毒株具有抗病毒活性，包括携带 NA/H275Y 突变的甲型 H1N1 和甲型 H5N1 病毒株、携带 NA/E119V 和 NA/R292K

突变的甲型 H3N2 病毒株、携带 NA/R292K 突变的甲型 H7N9 病毒株、携带 NA/R152K 和 NA/D198E 突变的乙型流感病毒株。表型交叉免疫性评价的临床相关性尚未确立。

毒理研究

遗传毒性

玛巴洛沙韦及其活性代谢产物巴洛沙韦在体外和体内遗传毒性试验（包括 Ames 试验、哺乳动物细胞体外微核试验和啮齿类动物体内微核试验）结果均为阴性。

生殖毒性

在大鼠生育力和早期胚胎发育试验中，雌性大鼠自交配前 2 周至妊娠第 7 天、雄性大鼠自交配前 4 周至交配期间给予玛巴洛沙韦 20、200 或 1000 mg/kg/天，未见对生育力、交配行为或早期胚胎发育的影响。最高剂量下药物系统暴露量（AUC）约为人最大推荐剂量（MRHD）的 5 倍。

大鼠自妊娠第 6 天至第 17 天经口给予玛巴洛沙韦 20、200 或 1000 mg/kg/天），兔自妊娠第 7 天至第 19 天经口给予玛巴洛沙韦 30、100 或 1000 mg/kg/天。大鼠最高剂量达 1000 mg/kg/天[巴洛沙韦系统暴露量（AUC）约为 MRHD 下暴露量的 5 倍]未见对胚胎/胎仔的不良影响。兔在母体毒性剂量（1000 mg/kg/天，19 只妊娠动物中 2 只流产）下可见胎仔骨骼变异。中剂量（100 mg/kg/天，巴洛沙韦系统暴露量（AUC）约为 MRHD 下暴露量的 7 倍）下未见对兔产生母体毒性或胚胎/胎仔不良影响。

在围产期毒性试验中，大鼠自妊娠第 6 天至产后/哺乳期第 20 天经口给予玛巴洛沙韦 20、200 或 1000 mg/kg/天（高剂量下母体巴洛沙韦系统暴露量（AUC）约为 MRHD 下暴露量的 5 倍），子代未见明显影响。

在哺乳期试验中，泌乳大鼠在产后/哺乳期第 11 天经口给予玛巴洛沙韦（1 mg/kg），巴洛沙韦及其相关代谢产物可分泌至乳汁中，乳汁中在给药后 2 小时达到最高药物浓度，约为母体血药浓度的 5 倍。

致癌性

尚未开展玛巴洛沙韦的致癌性研究。

【贮藏】

密闭，不超过 25℃保存。

请将本品放在儿童不能接触的地方。

【包装】

琥珀色玻璃瓶、口服药用聚乙烯儿童安全盖。1 瓶/盒（内含 1 个量杯，1 个压入式药瓶适配器，1 支 3 ml 口服喂药器和 1 支 10 ml 口服喂药器）。

【有效期】60 个月

【执行标准】 JX20230143

【批准文号】国药准字 HJ20230153

【上市许可持有人】

名　　称：Roche Pharma (Schweiz) AG

注册地址：Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland

【生产企业】

企业名称：Shionogi Pharma Co., Ltd.

生产地址：2-5-1, Mishima, Settsu, Osaka 566-0022, Japan

企业名称：Rottendorf Pharma GmbH

生产地址：Ostenfelder Strasse 51-61, 59320 Ennigerloh, Germany

【包装厂】

包装厂名称：F. Hoffmann-La Roche AG

包装厂地址：Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland

包装厂名称：Rottendorf Pharma GmbH

包装厂地址：Ostenfelder Strasse 51-61, 59320 Ennigerloh, Germany

包装厂名称：F. Hoffmann-La Roche AG

包装厂地址：Wurmisweg 4303 Kaiseraugst, Switzerland

【境内责任人】

名称：罗氏（上海）医药贸易有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 1100 号

邮政编码：201203

电话：021-28922888

传真：021-50801800

咨询电话：800-820-8780（固话）或 400-820-8780（手机）（人工接听时间：工作日周一至周五 9:00-17:00）

由于说明书更新较快，如需参阅最新批准的中文说明书，请访问罗氏中国网站：www.roche.com.cn

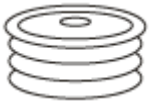
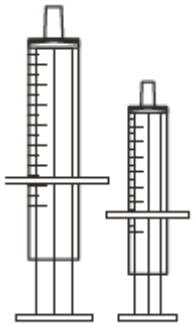
使用、操作和处置的特殊说明

步骤一：开始前

药品状态检查

1. 检查药剂师是否已经将本品配制成了混悬液。
2. 使用前检查失效日期，检查产品是否有任何损坏。

检查药盒中的物品

	1 个本品药瓶
	1 个量杯
	1 个压入式药瓶适配器
	2 支口服喂药器：3 ml 和 10 ml 各一支，用于根据患者体重给药

× 如果任何物品缺失或损坏，请勿使用。

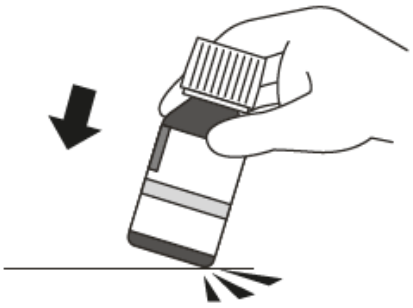
步骤二：配制本品混悬液

3. 如果您的药剂师已经将本品配置成混悬液交给您，请继续从“步骤 3：抽取所需剂量”开始阅读。如果没有，请继续阅读以下内容。

4. 请在使用本品前后洗手。

使药物颗粒松动，然后打开瓶盖

5. 在硬质台面上轻叩瓶底，使药物颗粒松动。



6. 按照箭头所示方向下压并旋开瓶盖，打开。
   - 保留瓶盖，用于混悬液配制。

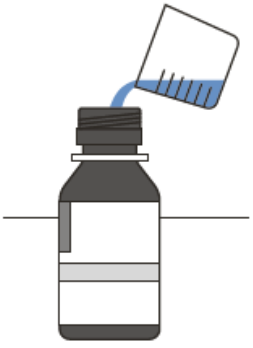


<u>向药物颗粒中加 20ml 饮用水</u>

7. 使用前冲洗（药盒中的）量杯
8. 向量杯中倒入 20 mL 常温饮用水，确认量杯中的水量恰好是 20 mL。



9. 将水倒入药瓶内。



× 请勿使用饮用水以外的任何食物或液体配制本品口服混悬液。

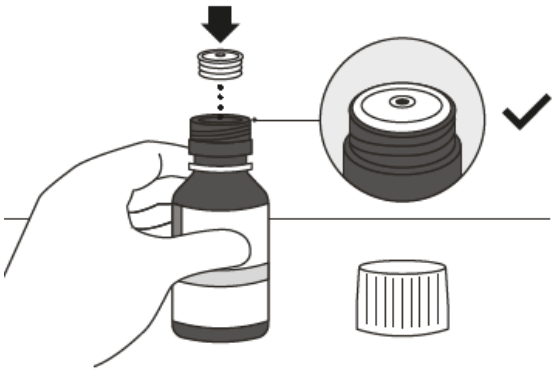
× 如果您的药剂师已经将本品配置成混悬液交给您，请勿再加水。

<u>插入药瓶适配器</u>

10. 单手持瓶，将药瓶置于台面上。

11. 将药瓶适配器从开口插入并下压。

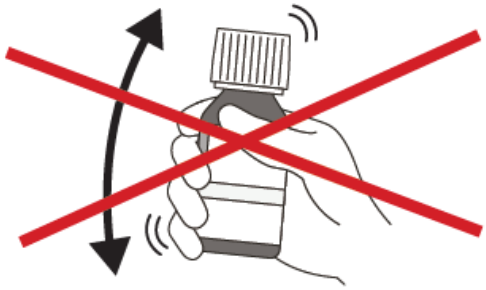
- 药瓶适配器必须完全压入瓶嘴。



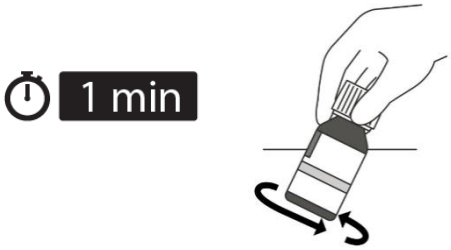
12. 盖上瓶盖，旋紧。

请勿振摇药瓶

振摇会产生泡沫，导致剂量抽取不准确。



13. 握住瓶盖缓慢旋晃药瓶约 1 分钟。



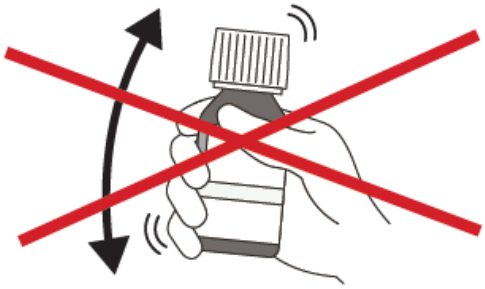
14. 配制后的本品口服混悬液置于 30°C 或以下，配制后立刻服用。

步骤三：抽取所需剂量

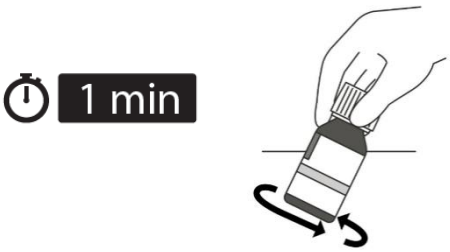
15. **确认配制后的本品口服混悬液置于 30°C 或以下，并在配制后 2 小时内服用。**如果您未能在 2 小时内服用或药液的暴露温度超过 30°C，请勿服用并联系您的医生或药剂师。

请勿振摇药瓶

振摇会产生泡沫，导致剂量抽取不准确。



16. 握住瓶盖缓慢旋晃药瓶约 1 分钟。



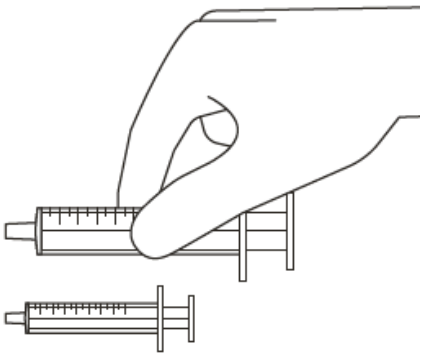
挑选口服喂药器

17. 给药量遵医嘱或根据患者的体重选择给药量（见下表）。如果您不确定给药量，请联系您的医生或药剂师。

患者体重（kg）	口服混悬液体积
20 kg 以下	1 mL/kg（体重）
20 kg 至<80 kg	20 mL
80 kg 及以上	40 mL（两支 20 mL 装小瓶）

18. 根据给药量挑选口服喂药器。

- 如果给药量超过 10 mL，必须分两次服用，第一次抽取使用大号喂药器。
- 如果第二次抽取体积小于 3 mL，需使用小号喂药器从瓶中抽取。



如果您不确定如何选择口服喂药器，请联系您的医生或药剂师。

× 请勿过量抽取药液超过喂药器刻度，而是应该使用一支或两支口服喂药器给药两次。

打开药瓶

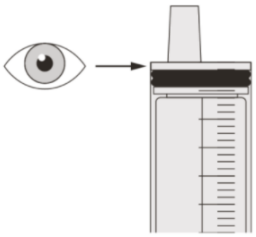
19. 按照箭头所示方向下压并旋开瓶盖，打开。

- 保留瓶盖，用完后盖回。

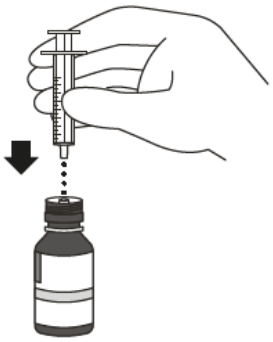


插入喂药器

20. 确保口服喂药器的活塞完全推入，排出其中的空气。



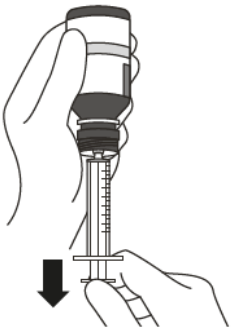
21. 将药瓶置于台面上，将喂药器插入药瓶适配器中。



抽取混悬液

22. 抽取前，小心地将喂药器和药瓶同时倒置。

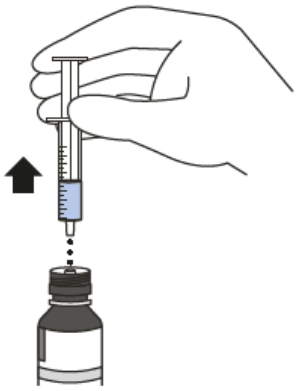
23. 确保喂药器稳定地插在药瓶适配器中，缓慢地向下拉动活塞，直至活塞顶部和所需刻度对齐，抽取所需体积的药液。



拔出喂药器

24. 用手固定活塞位置，确保刻度不变（否则可能移位），翻转药瓶和喂药器，将其正置于台面上。

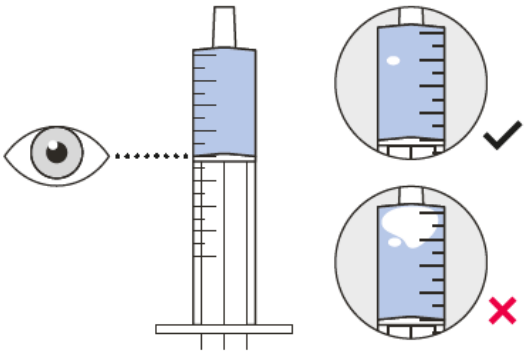
25. 从药瓶适配器上拔下喂药器。



检查喂药器中的药液体积

26. 喂药器口朝上，检查：

- 抽取的液体体积是否正确。
- 是否存在大气泡。



注意：如果抽取的药液体积不正确，或者喂药器中可见大气泡，请将喂药器重新插入药瓶适配器中，将药液推回瓶中，然后重新抽取（从*步骤 23* 开始）。

× 请勿过量抽取药液超过喂药器刻度，而是应该使用一支或两支口服喂药器给药两次。

步骤四：给药

请勿直接将药液注入咽喉处，且推动活塞的速度不可过快，否则可能导致呛咳。

27. 患者端坐，以防药液呛咳。

28. 将口服喂药器沿任意一侧脸颊送入口中。



29. 缓慢向下推动活塞。确保吞咽下所有药液。

注意：如果因为剂量较大需要分多次抽取，再次抽取时请从*步骤 20* 重新开始。

步骤五：给药后

30. 给药后，可为患者提供饮用水。



31. 将留有剩余药液的瓶子盖紧。



32. 洗手。

- × **请勿**按废水或家庭垃圾丢弃药物。
- × **请勿**将剩余的本品口服混悬液给予他人服用。